



ABSCHLUSSPROJEKT

PYTHON FÜR DATENANALYSE

22. September bis 1. Oktober 2026





01 Projektüberblick & Zielsetzung

02 Datenquellen & Datenbeschaffung

03 These bzw. Problemstellung

04 Datenanalyse & Hypothesenbildung

05 Visualisierung

06 Dashboard-Konzept

07 Versionierung mit GitHub

08 Dokumentation

09 Abschlusspräsentation

1. PROJEKTÜBERBLICK & ZIELSETZUNG

Was ist das Abschlussprojekt?

- Gelegenheit, alles Gelernte praxisnah und eigenständig anzuwenden
- Ihr übernehmt die Rolle eines Data Analysts
- Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt
- Ausführliches Feedback



Ziel des Projekts

- End-to-End-Prozess durchführen (von der Datenbeschaffung bis zur Präsentation)
- Kompetenzen anwenden und vertiefen
- Eigenverantwortliches Arbeiten trainieren
- Kritisches Denken fördern
- Am Ende ein portfoliotaugliches Projekt
- Storytelling mit Daten üben
- Strukturierte Herangehensweise üben
- Feedback annehmen und umsetzen lernen
- Kommunikation mit Nicht-Fachleuten trainieren

Was sollt ihr zeigen können?

- Relevante Datenquellen identifizieren und nutzen
- Klare Fragestellungen bzw. Hypothesen formulieren
- Daten analysieren, interpretieren und aufbereiten
- Aussagekräftige Visualisierungen und eine Präsentation erstellen
- Erkenntnisse verständlich kommunizieren

Was ist euch freigestellt?

- Thematik wählen (z. B. Wirtschaft, Gesellschaft, Freizeit, Technologie ...)
- Datenquellen kombinieren (CSV, Excel, Open-Data-Portale ...)
- **Präsentationsmedium frei wählen: PowerPoint, Gamma, HTML – oder ein Dashboard in Power BI**
 - Entscheidend ist nicht das Werkzeug, sondern dass eure Ergebnisse klar und nachvollziehbar rüberkommen

Projektzeitraum

ARBEIT AM PROJEKT

22.09. – 29.09.2026

Sechs Arbeitstage für Konzeption, Analyse und Aufbereitung –
der 29.09. ist der letzte Projekttag

ABSCHLUSSPRÄSENTATIONEN

30.09. + 01.10.2026

An beiden Tagen wird präsentiert

Plant die Zeit rückwärts: Am 29.09. muss die Präsentation stehen – der letzte Tag ist für den Feinschliff, nicht für die Analyse.

2. DATENQUELLEN & DATENBESCHAFFUNG

Warum sind Datenquellen so wichtig?

- Die Qualität der Analyse hängt stark von der Qualität der Daten ab
- Sie bestimmen die Fragestellung
- Daten formen die Story
- Aktualität der Daten beeinflusst die Relevanz
- Unterschiedliche Quellen = unterschiedliche Herausforderungen



Arten von Datenquellen

Offene Datensätze (Open Data)

- data.gov
- data.europa.eu
- kaggle.com/datasets
- www-genesis.destatis.de

Große Auswahl, meist frei nutzbar – der Standardweg für dieses Projekt

Bereitgestellte Daten (CSV, Excel)

- selbst gesammelt
- von anderen bereitgestellt
- Datensätze aus dem Kurs
- Exporte aus Tools oder Systemen

Kleiner, aber oft näher an einer echten Fragestellung

Kriterien für eine gute Datenquelle

- Komme ich zuverlässig an die Daten?
- Sind die Daten aktuell oder veraltet?
- Passen die Daten zur Fragestellung?
- Ist das Format (CSV, Excel) gut verarbeitbar?
- Ist der Datensatz groß genug für aussagekräftige Ergebnisse?

Werkzeuge für die Datenbeschaffung und -verarbeitung

- **pandas.read_csv() / pandas.read_excel()** zum Laden lokaler Daten
- **pandas für Sichten, Aufräumen, Gruppieren und Kennzahlen**
 - info(), describe(), value_counts(), isna(), dropna(), astype(), to_datetime(), groupby() – alles aus dem Kurs
- **Plotly Express für Diagramme**
 - px.line, px.bar, px.scatter, px.histogram, px.box, px.imshow
- Jupyter Notebook als Arbeitsumgebung – Code, Ausgaben und Erklärtex te an einem Ort

3. THESE BZW. PROBLEMSTELLUNG

Warum ist eine gute Problemstellung so wichtig?

- Der „Kompass“ eures Projekts
- Welche Daten brauche ich? Was will ich herausfinden?
- Ohne klare These → viel Analyse, aber keine Aussage
- **Zwei typische Herangehensweisen:**
 - These → Analyse (hypothesengetrieben): Ihr startet mit einer klaren Annahme und überprüft sie mit den Daten
 - Analyse → These (explorativ): Ihr beginnt mit einer explorativen Datenanalyse (EDA), schaut euch Muster, Ausreißer und Trends an und entwickelt daraus Thesen



Was ist eine These bzw. Problemstellung überhaupt?

Problemstellung

Eine konkrete, analysierbare Fragestellung, die mit Daten beantwortet werden kann.

Beispiele:

- Welche Produktkategorien bringen den höchsten Umsatz bei gleichzeitiger Kundenbindung?
- Gibt es einen Zusammenhang zwischen Wetterlage und E-Scooter-Nutzung?
- Welche Kryptowährungen weisen ähnliche Kursentwicklungen auf?
- Wie schneiden Hotelbewertungen auf verschiedenen Plattformen im Vergleich ab?

These

Eine begründete Annahme, die ihr mithilfe der Daten überprüft.

Beispiele:

- „Je höher die Durchschnittstemperatur, desto höher die Anzahl an Fahrradfahrern.“
- „Produkte mit vielen positiven Bewertungen verkaufen sich häufiger.“
- „Serien mit kürzeren Staffeln haben bessere Zuschauerbewertungen.“
- „Lieferzeiten steigen bei schlechtem Wetter deutlich.“
- „Der durchschnittliche Warenkorbwert ist am Wochenende höher als unter der Woche.“

Gute Problemstellungen bzw. Thesen sind ...

Kriterium	✗ So nicht	✓ So ja
Klar und konkret formuliert	„Wir wollen sehen, ob es irgendwie einen Zusammenhang gibt“	„Gibt es einen Zusammenhang zwischen Temperatur und Fahrverhalten?“
Messbar und überprüfbar	Nicht mit den vorhandenen Daten testbar	Durch Kennzahlen, Filter und Gruppierungen belegbar
Falsifizierbar	„Produkte mit guten Vibes verkaufen sich besser“	„Je mehr Sterne, desto besser die Verkaufszahlen“
Relevant für ein echtes Problem	Niemand braucht die Antwort	Frage dich: Wer profitiert von der Antwort?
Datenbasiert lösbar	Reine Meinung oder Spekulation	Aussage lässt sich aus den Daten ableiten

4. DATENANALYSE & HYPOTHESENBILDUNG

Ziele der Analyse

- Was zeigen die Daten? Was fehlt?
- Gibt es Trends, Ausreißer, Cluster?
- Wie hängen verschiedene Merkmale zusammen?
- Hypothesen bzw. Problemstellungen prüfen oder entwickeln
- Relevante Kennzahlen berechnen (KPIs)



Beispiel: von der Fragestellung zu prüfbaren Hypothesen

Projekt: „Polizeigewalt in den USA – ethnische Disparitäten und der Einfluss von Bodycams, Alter und psychischen Erkrankungen“

Fragestellung: Beeinflusst die ethnische Zugehörigkeit die Wahrscheinlichkeit, in den USA von der Polizei erschossen zu werden – und welchen Einfluss haben Bodycams, Alter und psychische Erkrankungen auf diese Verteilung?

- H1** Black Americans sind überproportional häufig Opfer tödlicher Polizeischüsse (relativ zur Bevölkerung).
- H2** Opfer ohne psychische Erkrankung werden häufiger erschossen als solche mit.
- H3** Der Einsatz von Bodycams hat keinen messbaren Einfluss auf die ethnische Verteilung.
- H4** Das Alter der Opfer variiert systematisch mit der Ethnie (z. B. jüngere schwarze Opfer).

Typische Schritte in der Datenanalyse

1 · Datenbeschaffung

Quelle auswählen: CSV, Excel, Open Data
Daten laden, erste Struktur prüfen

3 · Bereinigung & Vorbereitung

Duplikate, fehlende Werte, Datentypen
Spalten umbenennen, neue Spalten berechnen

5 · Zusammenhänge & Muster

Korrelationen, Kreuztabellen
Zeitverläufe, Segmentvergleiche

7 · Hypothesen prüfen

Erkenntnisse in klare Aussagen fassen
Belegen oder widerlegen, Grenzen benennen

2 · Überblick (grobe EDA)

Welche Spalten, welche Datentypen?
Wertebereiche, Kategorien, offensichtliche Probleme

4 · Deskriptive Statistik

Mittelwert, Median, Min/Max, Quantile
Häufigkeiten, Gruppierungen mit `groupby()`

6 · Visualisierung

Balken, Linien, Boxplots, Streudiagramme
Heatmaps – zur Analyse und fürs Storytelling

5. VISUALISIERUNG

Warum visualisieren wir Daten?

- Gut visualisierte Daten erzählen eine Geschichte
- Trends, Ausreißer und Muster werden durch Visualisierung leichter erkannt
- Entscheidungsträger brauchen klare Darstellungen, keine Zahlenwüsten
- Visualisierung hilft, die Richtigkeit eurer Analysen zu überprüfen



Ziele guter Visualisierung

1

Klarheit statt Komplexität

Ein Diagramm, eine Aussage – alles andere lenkt ab

2

Konsistenz

Gleiche Farben, Beschriftungen und Formate über alle Diagramme

3

Fokus auf die wichtige Botschaft

Was soll der Betrachter nach drei Sekunden wissen?

4

Interaktivität

Wo es hilft: Filter, Tooltips, Zoom – Plotly und Power BI können das

Typen von Diagrammen und wann man sie verwendet

Diagrammtyp	Verwendungszweck	Plotly Express
Balkendiagramm	Kategorien vergleichen (z. B. Umsatz nach Produktgruppe)	px.bar
Säulendiagramm	Zeitverlauf in diskreten Zeiträumen (Monat, Woche)	px.bar
Liniendiagramm	Kontinuierliche Entwicklung im Zeitverlauf (z. B. Umsatz je Tag)	px.line
Kreisdiagramm	Anteile – nur bei wenigen, klaren Kategorien sinnvoll	px.pie
Boxplot	Verteilungen und Ausreißer je Gruppe (z. B. Preis je Kategorie)	px.box
Histogramm	Verteilung eines numerischen Werts (z. B. Alter, Bestellwert)	px.histogram
Streudiagramm	Zusammenhang zwischen zwei numerischen Variablen	px.scatter
Heatmap	Korrelationen und dichte Beziehungen auf einen Blick	px.imshow

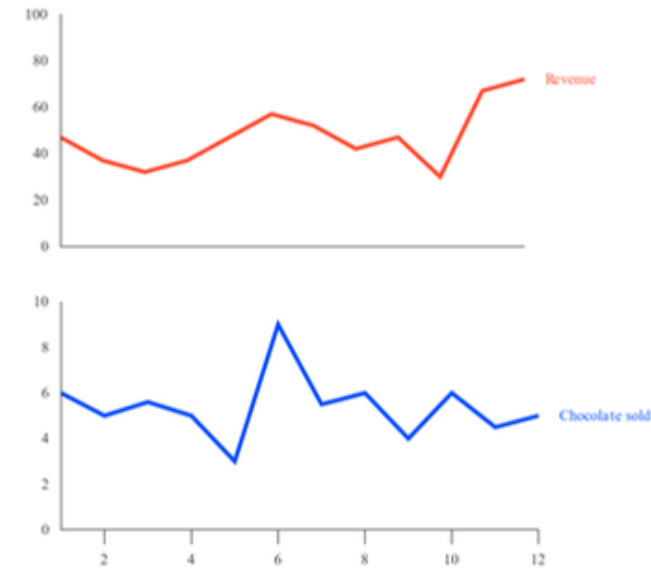
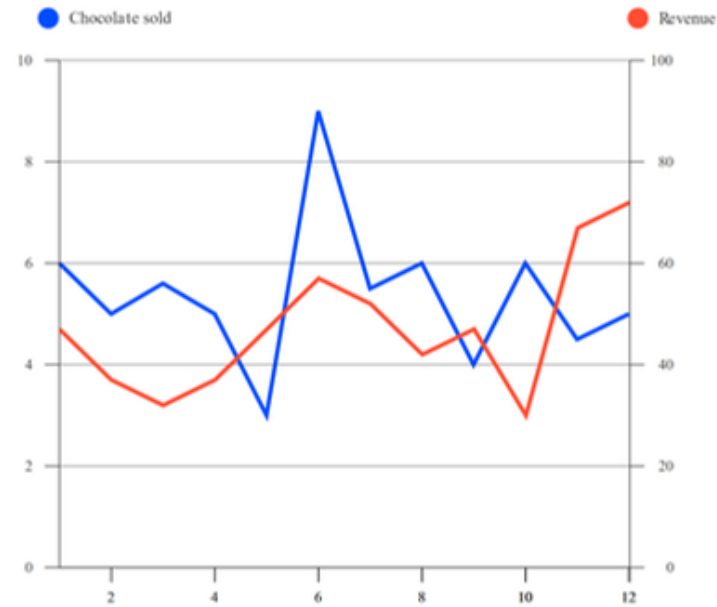
Gute Visualisierungen sind ...

- **Einfach und lesbar**
 - Keine unnötige Deko, klare Achsenbeschriftung, Legenden
- **Ergebnisorientiert**
 - Zeigen das, was wirklich wichtig ist
- **Kontextbezogen**
 - Immer mit Titel, Achsen, Quelle und ggf. Interpretation
- **Farbbewusst**
 - Farben gezielt zur Unterscheidung und Betonung nutzen – aber nicht übertreiben
- **Interaktiv, wenn digital**
 - z. B. Filter, Tooltips, Auswahlfelder

Was sollte euer Dashboard mindestens enthalten? (falls ihr eines baut)

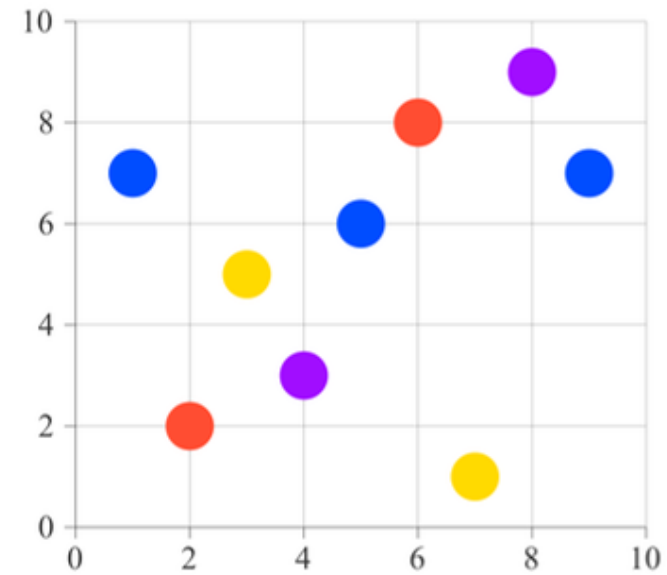
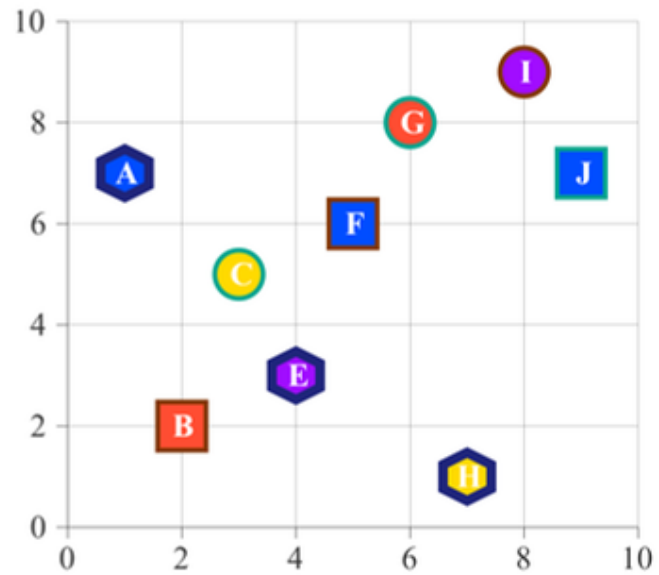
- 3–5 gut gewählte, interaktive Diagramme
- KPIs in klarer Form (z. B. Umsatz, Anzahl Nutzer, Durchschnittswerte)
- Mindestens eine Zeitreihe, eine Gruppierung und eine Filtermöglichkeit
- Titel, Legenden und Beschriftungen nicht vergessen!
- Für eine Präsentation ohne Dashboard gilt dasselbe – nur ohne die Filter

Beispiele schlechter Visualisierungen



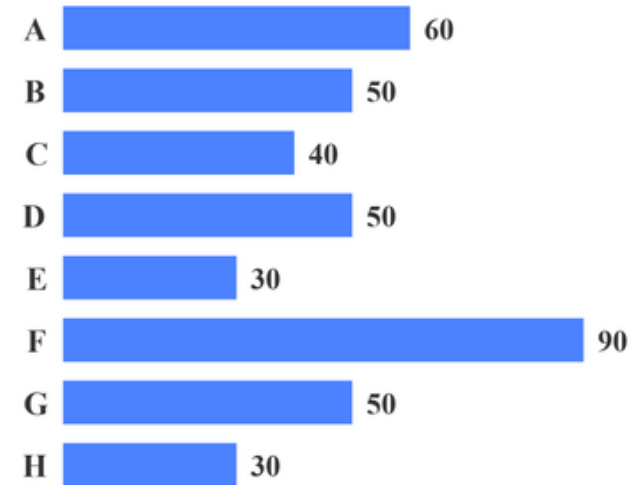
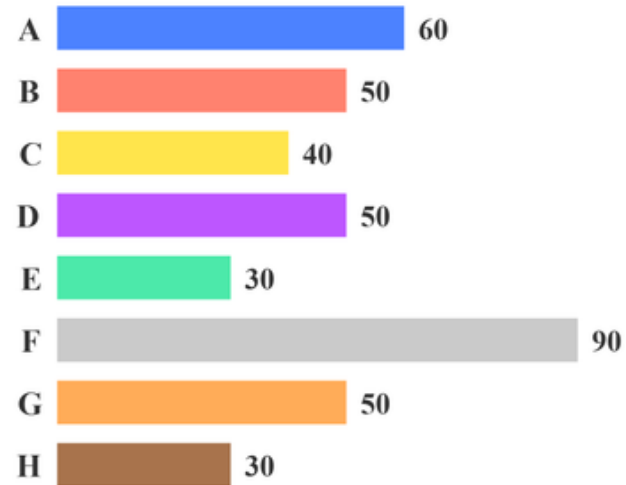
Zwei Achsen, zwei Skalen – oder zwei getrennte Diagramme?

Beispiele schlechter Visualisierungen



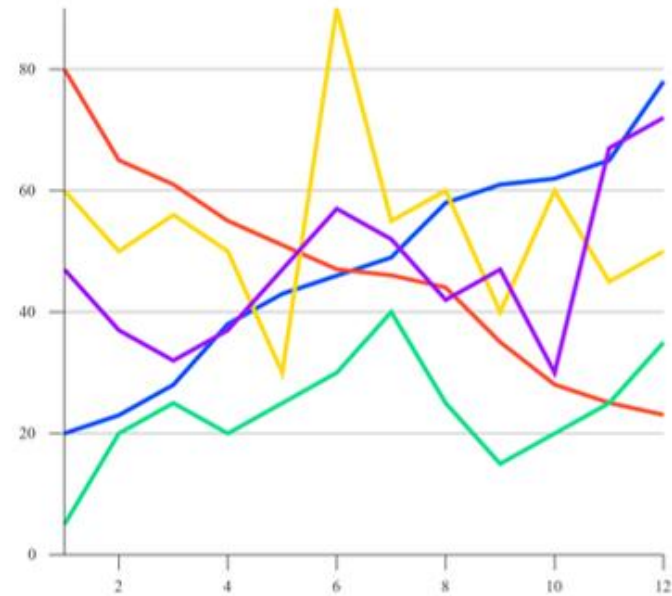
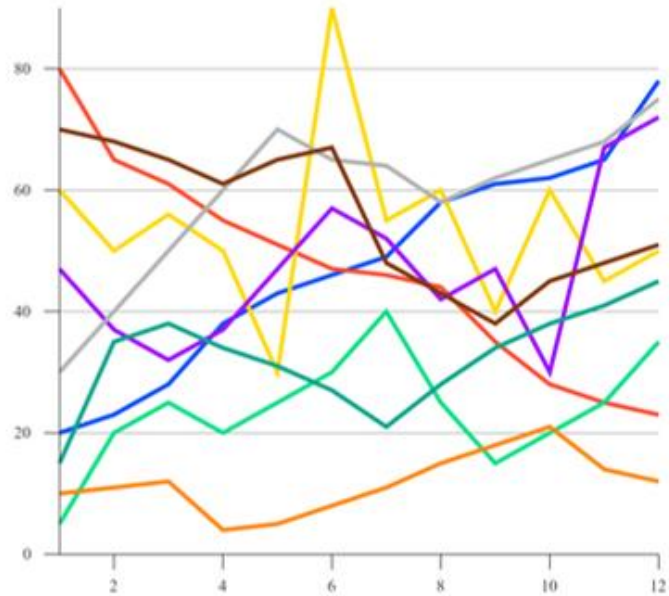
Formen, Farben und Beschriftungen ohne Bedeutung lenken nur ab

Beispiele schlechter Visualisierungen



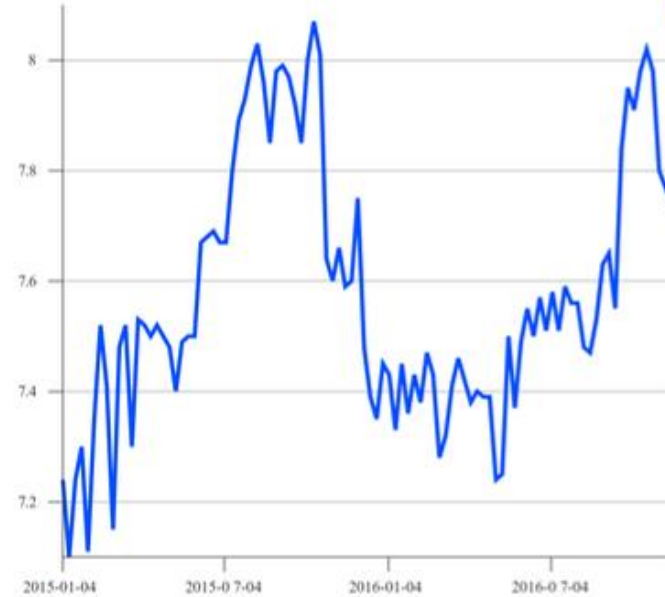
Eine Farbe je Balken braucht eine Bedeutung – sonst eine Farbe für alle

Beispiele schlechter Visualisierungen



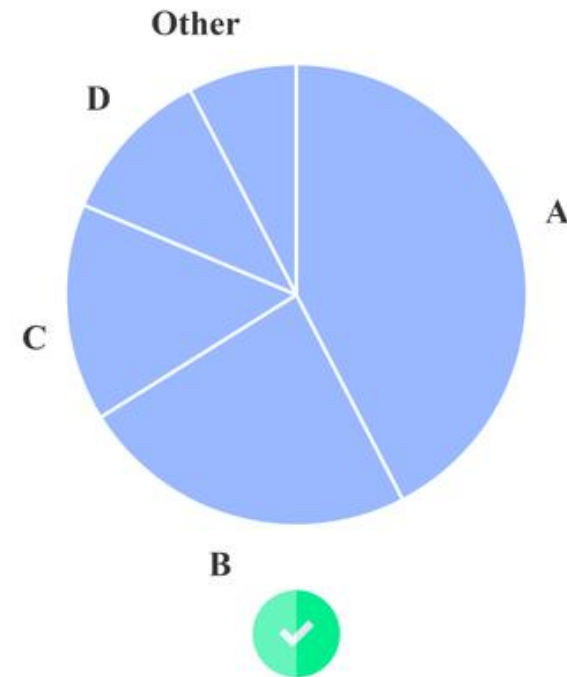
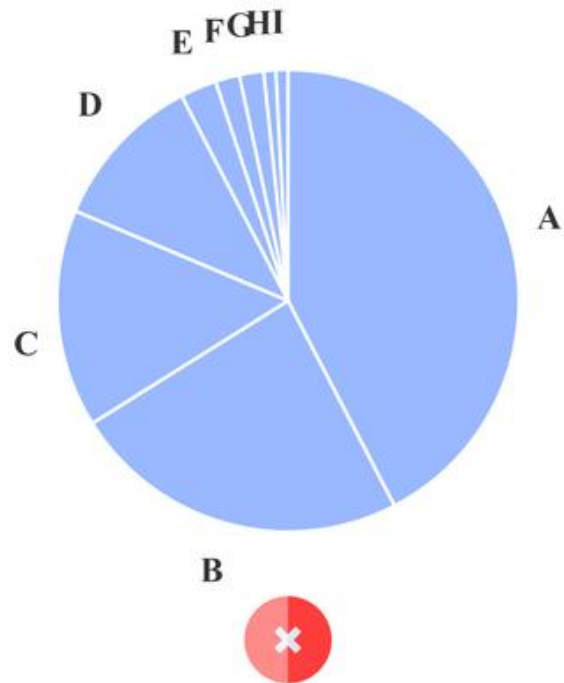
Zu viele Linien: die wichtige hervorheben, die anderen zurücknehmen

Beispiele schlechter Visualisierungen



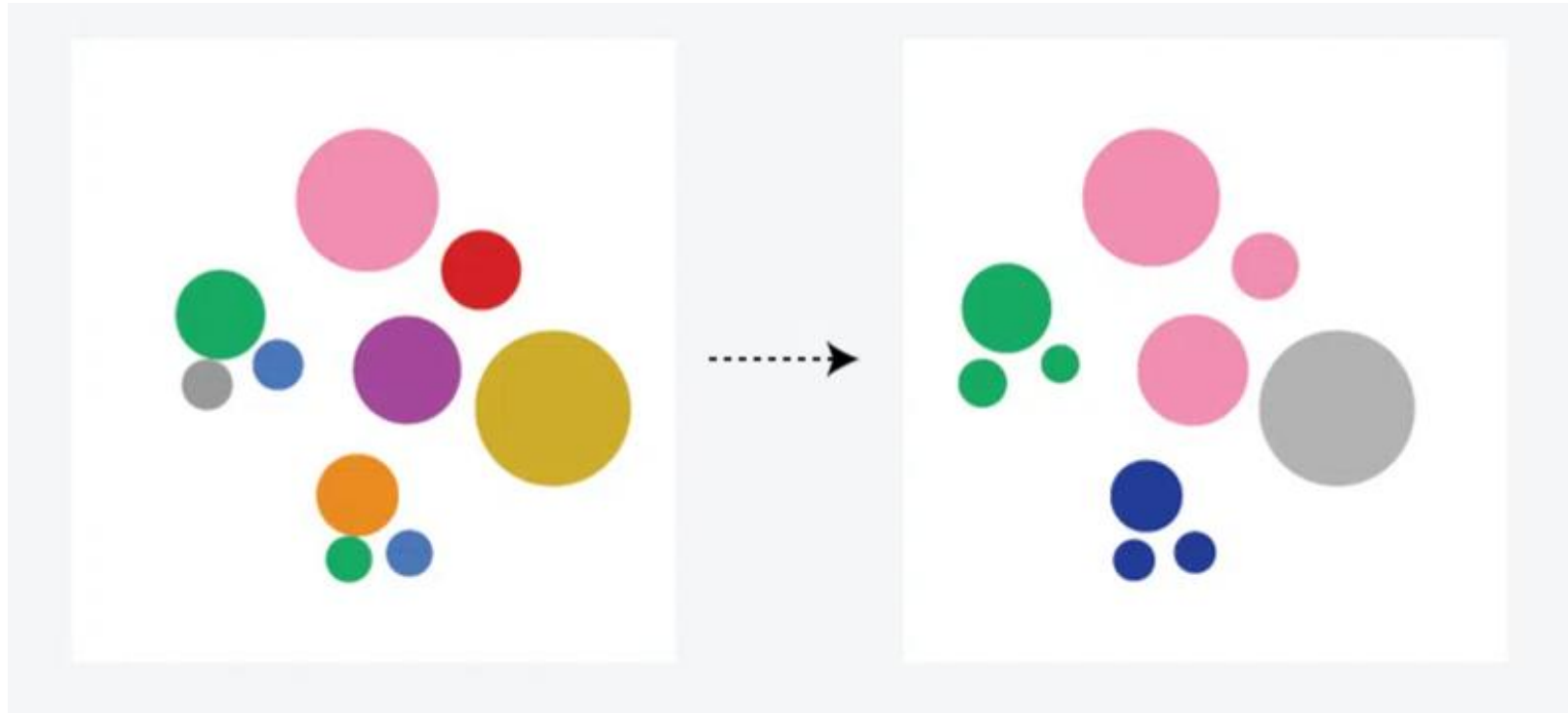
Die Achse bestimmt, ob eine Entwicklung flach oder dramatisch wirkt

Beispiele schlechter Visualisierungen



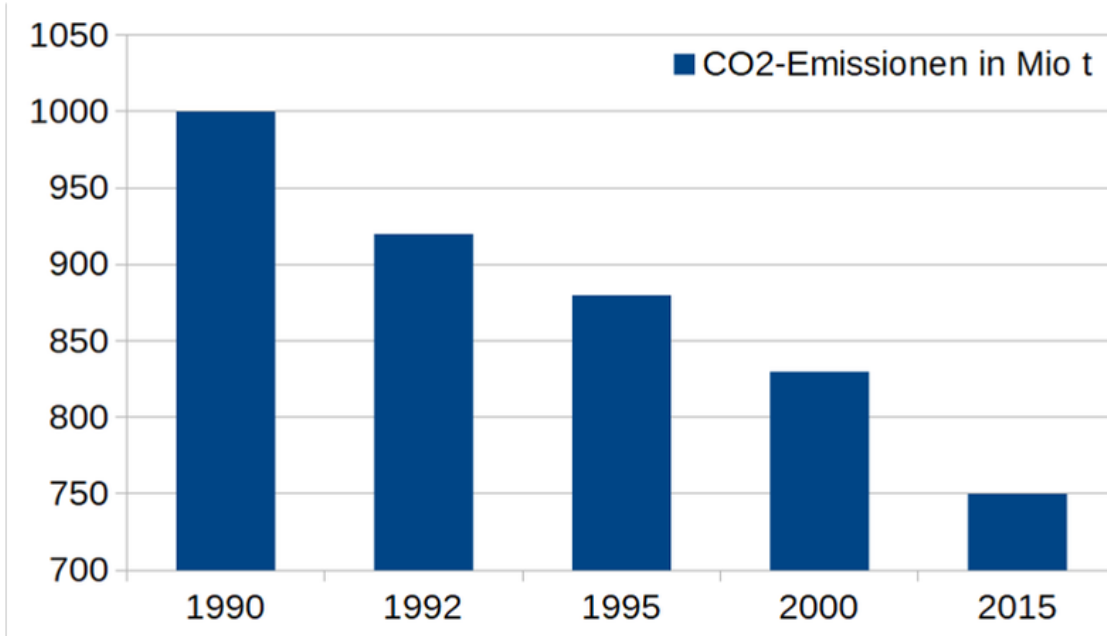
Kreisdiagramme nur mit wenigen Kategorien – kleine Anteile zusammenfassen

Beispiele schlechter Visualisierungen

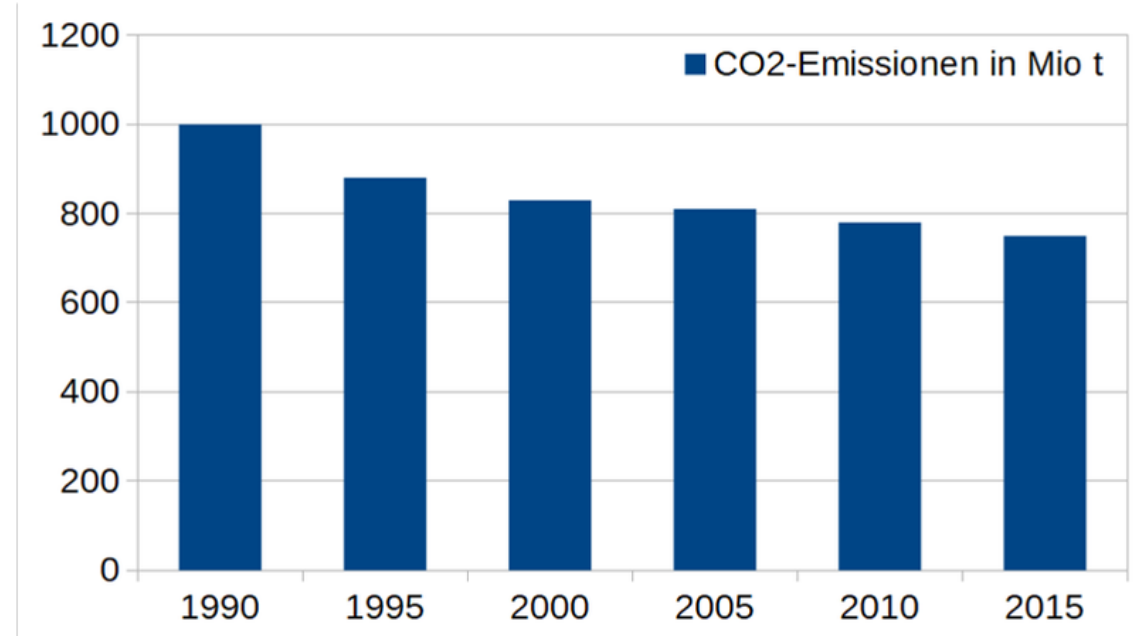


Zu viele Farben: mit einer Farbe hervorheben, der Rest bleibt grau

Beispiele schlechter Visualisierungen



✗



✓

Eine abgeschnittene y-Achse macht aus einem Rückgang um ein Viertel einen Absturz – Balken beginnen bei null.

6. DASHBOARD-KONZEPT

Ziel eines Dashboards

- **Ein Dashboard ist keine Pflicht – eine gute Präsentation reicht**
- Kerninformationen auf einen Blick sichtbar machen
- Stakeholder können selbst mit den Daten arbeiten
- Daten verständlich kommunizieren
- Einfache und schnelle Übersicht der KPIs



Medium – ihr entscheidet

Präsentation

PowerPoint · Gamma · HTML

- Ihr steuert die Geschichte: Folie für Folie, Aussage für Aussage
- Diagramme aus Plotly als Bild oder als interaktive HTML-Datei einbinden
- Schnell gebaut, volle Kontrolle über den Ablauf
- Der Standardweg für dieses Projekt

Dashboard

Power BI

- Ideal für Business-Reporting und strukturierte Daten
- Drag-&-Drop-Oberfläche, eingebaute Visualisierungen
- Schnelle Filter, Zeitachsen, Karten
- Für alle, die es aus dem Kurs kennen und live etwas zeigen wollen

Beides ist gleichwertig. Bewertet wird die Analyse und wie klar ihr sie rüberbringt – nicht das Werkzeug.

Was gehört in ein gutes Dashboard?

Bereich	Inhalt
KPIs	Zentrale Kennzahlen (z. B. Umsatz, Anzahl Nutzer, Durchschnittswerte)
Diagramme	Interaktive Visualisierungen, z. B. Zeitverläufe und Gruppierungen
Filter	z. B. nach Zeit, Kategorie, Region, Nutzergruppe
Titel & Beschriftung	Alles muss klar benannt und selbsterklärend sein
Interpretation (optional)	Kurze Texte mit Erklärungen oder Highlights

Fragen für euer Dashboard-Konzept

- Wer ist die Zielgruppe? Was interessiert sie wirklich?
- Welche 2–3 wichtigsten Erkenntnisse wollt ihr zeigen?
- Welche Diagrammtypen passen zu euren Daten?
- Welche Filter oder Interaktionen sind sinnvoll?
- Soll das Dashboard regelmäßig nutzbar sein (z. B. durch Aktualisierung)?
- Was ist die Datenquelle?
- Ist die Navigation benutzerfreundlich?

Erwartung im Projekt

- **Falls ihr ein Dashboard baut:**
 - Funktionierend und interaktiv
 - Benutzer können sich einen schnellen Eindruck verschaffen
 - Keine Datentabellen, sondern visuelle Zusammenfassungen
 - Klarer Titel, Filter, Achsenbeschriftungen, sauberes Layout
- **Falls ihr präsentiert:**
 - Jedes Diagramm mit Aussage im Titel
 - Eine Erkenntnis je Folie – nicht drei
 - Screenshots oder Diagramme aus Plotly

Jeden Abend auf GitHub sichern

Warum?

- Nichts geht verloren – auch nicht bei einem kaputten Laptop oder einer versehentlich gelöschten Datei
- Jeder gesicherte Stand lässt sich wiederherstellen – ihr könnt gefahrlos ausprobieren und umbauen
- Am Präsentationstag gibt es keinen Stress: Der letzte Stand liegt schon online
- Euer Repository ist am Ende Teil eures Portfolios – genau da schauen Arbeitgeber hinein

So läuft es jeden Abend



8. DOKUMENTATION

Warum ist Dokumentation wichtig?

- Andere (und ihr selbst in ein paar Wochen!) verstehen, was ihr gemacht habt – und warum
- Datenprojekte müssen erklärt werden – für Dozenten, Kollegen oder Entscheidungsträger
- Eine gute Dokumentation gehört zu jedem professionellen Projekt
- Beim Schreiben versteht man das eigene Projekt oft erst richtig
- Den Projektverlauf transparent darstellen – verständlich für Außenstehende



Was sollte dokumentiert werden?

- **Projektziel:**
 - Was wolltet ihr untersuchen? Welche Frage oder These?
- **Datenquellen und Datenstruktur:**
 - Woher stammen die Daten? Wichtigste Spalten, Datentypen, Besonderheiten
- **Datenbereinigung:**
 - Was wurde entfernt, geändert oder ergänzt? Warum?
- **Analyse und Visualisierungen:**
 - Welche Methoden (z. B. Gruppierung, Korrelation)? Welche Diagramme, und was zeigen sie?
- **Ergebnisse:**
 - Welche Erkenntnisse habt ihr gewonnen? Gab es Überraschungen?
- **Dashboard (falls vorhanden) und Fazit:**
 - Aufbau und interaktive Elemente · kurze Zusammenfassung, nächste Schritte, offene Fragen

Wo dokumentieren?

- **README.md:**
 - Hauptdokumentation im GitHub-Repository (Markdown)
- **Jupyter Notebook:**
 - Erklärungen direkt im Code – in Markdown-Zellen zwischen den Code-Zellen
- **PDF- oder Word-Bericht:**
 - Optional als strukturierte Abgabeform

Best Practice „Stellt euch vor, jemand muss euer Projekt in drei Monaten übernehmen – nur mit eurer Doku. Würde er oder sie durchblicken?“

9. ABSCHLUSSPRÄSENTATION

Ziel der Präsentation

- Ergebnisse eures Projekts verständlich und überzeugend präsentieren
- Zeigen, dass ihr den gesamten Analyseprozess durchdrungen habt
- Storytelling mit Daten: keine bloße Aufzählung, sondern eine Datengeschichte erzählen
- Fachfremde Personen sollen verstehen: Was habt ihr herausgefunden und warum ist das wichtig?
- **Termine: 30.09. und 01.10.2026 – Medium eurer Wahl**



Inhalte der Präsentation (empfohlene Struktur)

1

Einführung

Projektname, Thema, Fragestellung oder These

2

Motivation

Warum dieses Thema? Relevanz und Zielgruppe

3

Datenquellen

Woher stammen eure Daten? CSV, Excel, Open Data

4

Analyseprozess

Wie seid ihr vorgegangen? (kurz: EDA, Bereinigung ...)

5

Visualisierungen

Wichtige Diagramme + Erklärung: Was zeigt das?

6

Dashboard-Demo

Falls vorhanden: wichtigste Funktionen, Filter, Insights

7

Ergebnisse & Fazit

Eure Erkenntnisse, Empfehlungen, nächste Schritte

8

Reflexion

Was lief gut? Was war schwierig? Was habt ihr gelernt?

9

Fragen des Publikums

Zeit einplanen – und Rückfragen als Chance sehen

Tipps für eine starke Präsentation

- Zeigt nur das Wichtigste – kein „Code durchgehen“, sondern Ergebnisse erklären
- Nutzt Screenshots oder eine Live-Demo eurer Diagramme bzw. eures Dashboards
- Nutzt einfache Visuals statt Textwüsten (z. B. ein Flussdiagramm eures Projektablaufs)
- Achtet auf klare Sprache – vermeidet Fachjargon ohne Erklärung
- Sprecht nicht nur über das Was, sondern auch über das Warum – z. B. „Wir haben X gemacht, weil ...“
- Übt vorher mindestens einmal – das macht einen Riesenunterschied!